

2024 年高等代数（一）期中考试

Zavalon

Zavalon.github.io

一. (20 分) 判断题 (本题共 5 小题, 每小题 4 分). 判断下列陈述是否正确, 若正确, 请给出证明, 若错误, 请举出反例.

1. 设 $f(x)$ 与 $g(x)$ 都是首一多项式, 并且 $f(x)$ 的根都是 $g(x)$ 的根, $g(x)$ 的根也都是 $f(x)$ 的根, 则 $f(x) = g(x)$.
2. 设 $f(x)$ 是有理系数多项式. 如果 $f(x)$ 与 $f(x)$ 的导数 $f'(x)$ 不互素, 那么 $f(x)$ 在有理数域上有重根.
3. 设 $f(x)$ 是整系数多项式. 如果 $f(x)$ 是本原多项式, 那么 $f(x)$ 在有理数域上不可约.
4. 多项式 $x^8 + 8$ 在实数域上不可约.
5. 设 $f(x) = x^{17} + 18x^2 + 16$, $g(x) = x^5 + 17$, 则 $f(x)$ 与 $g(x)$ 互素.

二. (30 分) 填空题 (本题共 5 小题, 每小题 6 分).

1. 设 $f(x) = x^6 - 2023x^5 - 2025x^4 + 2025x^3 - 2023x^2 - 2023x + 1$, 则 $f(2024) =$ _____.
2. 设 $f(x) = x^{10} + x^9 + \cdots + x + 1$, $g(x) = x^{16} + x^{15} + \cdots + x + 1$, 则 $(f(x), g(x)) =$ _____.
3. 以 $1, 1, -1, -1, 3+2i, 3+2i, 3+2i$ 为根的次数最低的首一实系数多项式的标准分解式是_____.
4. 行列式

$$\begin{vmatrix} 21 & 13 & 15 & 17 \\ 4 & 3 & 2 & 1 \\ 11 & 12 & 10 & -1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \end{vmatrix}$$

中第 1 行元素的代数余子式之和 $A_{11} + A_{12} + A_{13} + A_{14} =$ _____.

5. 设 $f(x) = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 \\ 32 & 8 & 0 & 4 \\ 8 & 2 & 0 & 7 \\ 1 & 3x & x^3 & x^4 \end{vmatrix}$, 则 $f(x)$ 的首项系数是_____.

三. (10 分) 设 $f(x) = 3x^4 - 4x^3 - x^2 - x - 2$, $g(x) = 3x^3 + 2x^2$, 求 $(f(x), g(x))$ 以及 $u(x)$ 与 $v(x)$ 使得 $u(x)f(x) + v(x)g(x) = (f(x), g(x))$.

四. (10 分) 计算行列式 $D = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 3 & 2 \\ 1 & 2-x^2 & 3 & 2 \\ 3 & 2 & 1 & 5 \\ 3 & 2 & 1 & 9-x^2 \end{vmatrix}$.

五. (10 分) 设整数 $n \geq 2$, $x_i \neq 1$, $i = 1, 2, \dots, n$. 计算 n 阶行列式

$$D_n = \begin{vmatrix} \frac{x_1}{x_1-1} & \frac{x_2}{x_2-1} & \cdots & \frac{x_n}{x_n-1} \\ x_1 & x_2 & \cdots & x_n \\ x_1^2 & x_2^2 & \cdots & x_n^2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & \cdots & x_n^{n-1} \end{vmatrix}.$$

六. (10 分) 设整数 $n \geq 2$. 计算 n 阶行列式 $D_n = \begin{vmatrix} x_1 & 2 & 2 & \cdots & 2 \\ 3 & x_2 & 2 & \cdots & 2 \\ 3 & 3 & x_3 & \cdots & 2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 3 & 3 & 3 & \cdots & x_n \end{vmatrix}$.

七. (10 分) 设正整数 $n \geq 2$, $\zeta_n = \cos \frac{2\pi}{n} + i \sin \frac{2\pi}{n}$. 令 $\Phi_n(x) = \prod_{\substack{1 \leq k \leq n \\ (k,n)=1}} (x - \zeta_n^k)$ 以及 $m = \deg \Phi_n(x)$.

设 $\Phi_n(x) = \sum_{j=0}^m a_j x^j$. 证明: 对任意 $0 \leq j \leq m$, $a_{m-j} = a_j$.

八. (10 分) 设 p 为素数, $f(x) = (p-1)x^{p-2} + (p-2)x^{p-3} + \cdots + 2x + 1$, 证明: $f(x)$ 在有理数域上是不可约的.

九. (10 分) 设 $f_1(x), f_2(x), \cdots, f_n(x)$ 是 $\mathbb{R}$ 上的函数, 证明: 存在不全为零的实数 $k_1, k_2, \cdots, k_n$ 使得 $k_1 f_1(x) + k_2 f_2(x) + \cdots + k_n f_n(x) = 0$ 当且仅当对任意 $a_1, a_2, \cdots, a_n \in \mathbb{R}$,

$$D = \begin{vmatrix} f_1(a_1) & f_1(a_2) & \cdots & f_1(a_n) \\ f_2(a_1) & f_2(a_2) & \cdots & f_2(a_n) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ f_n(a_1) & f_n(a_2) & \cdots & f_n(a_n) \end{vmatrix} = 0.$$